Informe Técnico — Proyecto JACQUIN Academia Musical

Para: Equipo de Ingeniería
Fecha: 11 de febrero de 2026
Versión: 1.0
Commit: `52c566a` (branch `main`)
Producción: academiajacquin.infinityfreeapp.com

---

1. Resumen Ejecutivo

JACQUIN Academia Musical es una aplicación web para la gestión académica y promoción de una academia de música. Este informe documenta la arquitectura técnica, las decisiones de diseño, y el cumplimiento de los criterios de calidad del formato SENA de evaluación de prototipos.

---

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)	—
Componentes UI	Web Components (Custom Elements)	v1
Carruseles	Swiper.js	11.x
Backend/API	PHP	8.x
Base de Datos	MySQL (PDO)	5.7+
Servidor	Apache (XAMPP local / InfinityFree prod)	2.4
Control de Versiones	Git + GitHub	—

2.2 Estructura del Proyecto

```
project_jacquin/
├── jacquin_api/              # Backend REST API
│   ├── config/
│   │   └── connection.php    # Conexión PDO (gitignored)
│   ├── helpers/
│   │   └── PathHelper.php    # Gestión de rutas de uploads
│   ├── get_events.php        # Endpoint: eventos
│   ├── get_about_cards.php   # Endpoint: tarjetas "Sobre Nosotros"
│   ├── get_team_members.php  # Endpoint: miembros del equipo
│   ├── get_mission_values.php# Endpoint: misión y valores
│   └── admin_*.php           # Endpoints administrativos (CRUD)
```

```
│
├── web_page/                 # Frontend
│   ├── index.html            # Redirect → pages/index.html
│   └── pages/
│       ├── index.html        # Página principal
│       ├── cookies.html      # Política de cookies
│       ├── galeria.html      # Galería multimedia
│       ├── politicas.html    # Política de privacidad
│       ├── terminos.html     # Términos y condiciones
│       ├── images/           # Assets estáticos
│       ├── css/              # Hojas de estilo
│       └── js/
│           ├── services/
│           │   └── api.js    # Cliente API con BASE_URL dinámica
│           ├── components/   # Web Components (Header, Footer, Navbar, etc.)
│           ├── home_events.js
│           ├── about_cards.js
│           ├── team_cards.js
│           └── programs_carousel.js
│
└── Documentation/            # Documentación técnica
```

2.3 Diagrama de Flujo de Datos

```
[Browser] → HTTP → [Apache Server]
                      ├── Static Files → [web_page/pages/]
                      └── API Calls    → [jacquin_api/] → PDO → [MySQL]
```

---

3. Decisiones Técnicas Clave

3.1 Migración MySQLi → PDO

Problema: El archivo `connection.php` usaba MySQLi, pero todos los endpoints API esperaban un objeto `$pdo`.
Solución: Migración completa a PDO con prepared statements.
Impacto: Protección contra SQL injection, compatibilidad total con la capa de datos.

Antes:

```
$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db);
```

Después:

```
$pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass, [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
```

```
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
]);
$conn = $pdo; // Alias para compatibilidad
```

3.2 Reubicación de index.html

Problema: `index.html` residía en `web_page/` pero referenciaba recursos en `pages/`.
Solución: Mover `index.html` a `web_page/pages/` y crear un redirect en la raíz.
Beneficio: Eliminación de 30+ prefijos `pages/` en rutas, simplificación del mantenimiento.

3.3 Resolución Dinámica de Rutas API

Problema: Rutas API hardcodeadas fallaban según el contexto de despliegue.
Solución: `api.js` detecta dinámicamente la estructura de directorio y construye `BASE_URL` según el contexto (local vs producción).

---

4. Seguridad

Aspecto	Implementación
SQL Injection	PDO Prepared Statements
CORS	Headers configurados en `.htaccess`
Archivos sensibles	`connection.php` en `.gitignore`
Directorios protegidos	`Options -Indexes` en `.htaccess`
Credenciales	Separadas por entorno (local/prod)
Cookies	Banner de consentimiento con política de privacidad

---

5. Testing y Validación

5.1 Pruebas Realizadas

Tipo	Herramienta	Resultado
Funcional (Desktop)	Chrome 128 / localhost:8080	☑ Sin errores en consola
Funcional (Mobile)	Chrome DevTools (375x812)	☑ Sin scroll horizontal
API Endpoints	Prueba directa GET	☑ JSON válido
Cross-origin	zrok tunnel	☑ Acceso externo funcional
Producción	InfinityFree	☑ Live y funcional

---

6. Entornos de Despliegue

Entorno	URL	Base de Datos
Local	`http://localhost:8080/web_page/pages/index.html`	MySQL local (XAMPP)
Demo	Túnel zrok (temporal)	MySQL local
Producción	`https://academiajacquin.infinityfreeapp.com`	MySQL InfinityFree

7. Deuda Técnica y Mejoras Futuras

Prioridad	Mejora	Justificación
Media	Atributos `alt` en imágenes dinámicas	Accesibilidad (WCAG 2.1)
Media	Lazy loading en carruseles	Performance (Core Web Vitals)
Baja	Reposicionar cookie banner en móvil	UX — cubre Hero CTA
Baja	Módulo de búsqueda y filtros	Funcionalidad ampliada
Futura	Backup automatizado de BD	Seguridad y continuidad